# Estructuras Genéricas en Sistemas Oscilantes y Dinámica de Sistemas

**Informe Integral: Péndulo Físico, Inestabilidad Laboral, Vensim y Comportamientos Dinámicos**

María Allay, Emiliano Jaime, Nancy Sara y Nicolás La Rocca

4 de Noviembre de 2026

# Índice

**Nota Introductoria y Marco Teórico** 1

**1. Resumen de la Situación del Péndulo Físico** 1

**2. Resumen de la Situación del Nivel de Empleo e Inventario (Inestabilidad Laboral)** 2

**3. Relación entre Ambos Sistemas: Estructuras Genéricas Transferibles** 3

**4. Cuadro de Mapeo de Variables y Componentes** 4

**5. ¿Qué es Vensim y su Rol en la Integración Numérica?** 4

**6. Comportamientos Dinámicos Típicos en Sistemas y Dinámica de Válvulas** 4
- 6.1. Comportamiento Lineal y Estado Estacionario . . . 5
- 6.2. Comportamiento Exponencial . . . 6
- 6.3. Comportamiento Asintótico (Búsqueda de Meta) . . . 6
- 6.4. Comportamiento Sigmoidal (Curva en S) . . . 7
- 6.5. Comportamiento Oscilante . . . 8
- 6.6. Comportamiento de Colapso . . . 9
- 6.7. Comportamiento Espiralado en el Plano de Fase (Ecología: Animales vs. Alimento) . . . 10

**7. Conclusión Final** 11

**8. Bibliografía** 12

# Nota Introductoria y Marco Teórico

Este estudio se basa en el manual **"Estructuras Genéricas en Sistemas Oscilantes I"**, desarrollado originalmente para el **Proyecto de Dinámica de Sistemas en la Educación del MIT**, bajo la supervisión del **Dr. Jay W. Forrester** (Escuela de Administración Sloan, Instituto Tecnológico de Massachusetts). El objetivo principal de este informe es formalizar la simulación y el análisis cualitativo y cuantitativo de las estructuras de retroalimentación en sistemas oscilatorios y dinámicos a partir de dichos fundamentos teóricos.

---

# 1. Resumen de la Situación del Péndulo Físico

El **modelo del péndulo simple** representa un sistema físico compuesto por una masa $m$ suspendida de una varilla rígida de longitud $L$, sujeta a la fuerza de gravedad $g$. En un entorno ideal sin fricción:

- **Mecánica del sistema:** las fuerzas que actúan son la gravedad y la tensión de la varilla.
- **Fuerza restauradora:** cuando la masa se desplaza de su posición de equilibrio ($X = 0$), la gravedad genera una fuerza que impulsa a la masa de regreso al centro.
- **Generación de oscilación:** al moverse hacia $X = 0$, la masa acumula velocidad (energía cinética). Al alcanzar el centro, la fuerza tangencial restauradora se anula, pero la inercia provoca que la masa sobrepase (*overshoot*) la posición de equilibrio hacia el lado opuesto.
- **Resultado dinámico:** este intercambio continuo entre energía potencial (posición) y cinética (velocidad) produce una oscilación sostenida en el modelo ideal. Para pequeñas oscilaciones, el período aproximado es $T = 2\pi\sqrt{L/g}$; con $L = 1$ m, resulta cercano a 2 segundos.

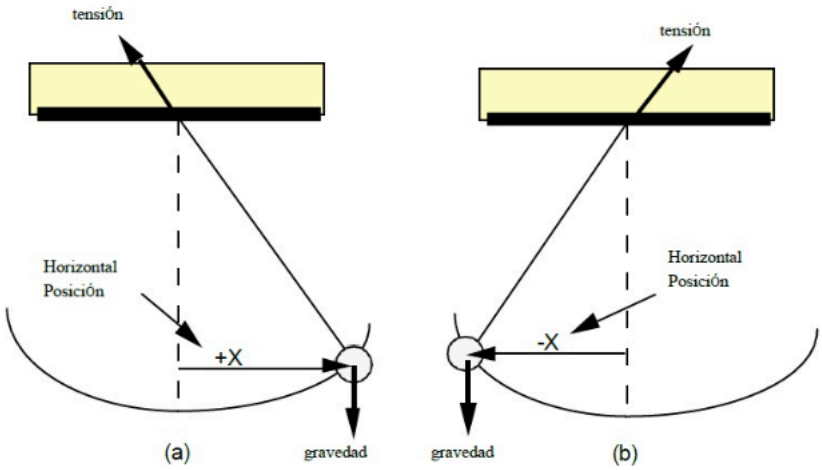



FIGURA N° 1: Componentes mecánicos del péndulo físico: masa suspendida, longitud de la varilla, desplazamiento y fuerzas actuantes.

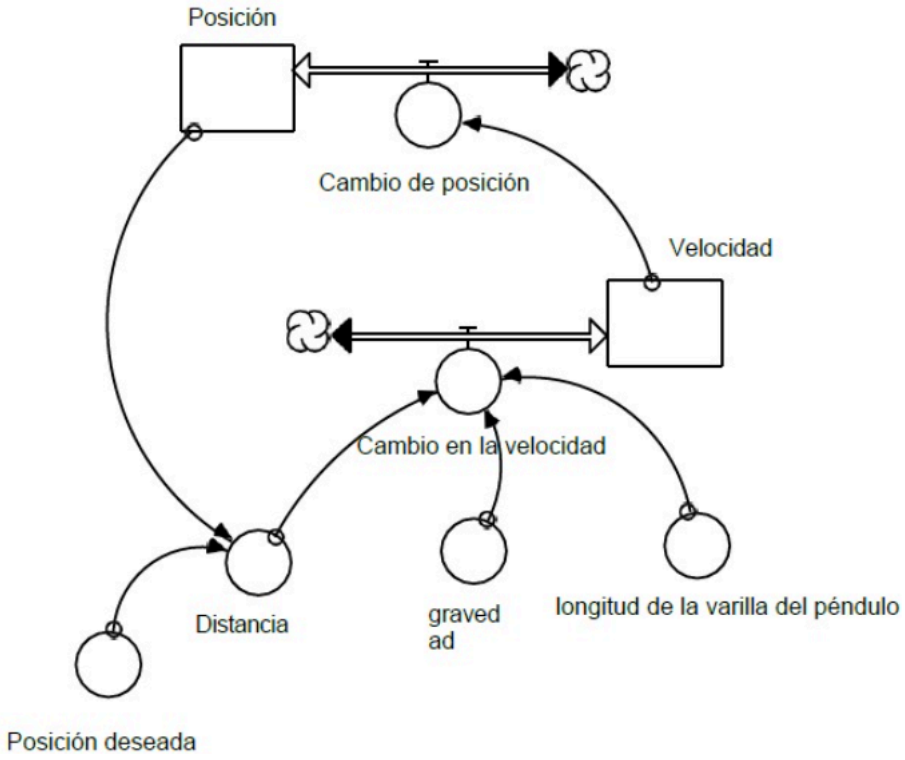



FIGURA N° 2: Diagrama de niveles y flujos del péndulo físico, representado mediante la estructura de modelado de Dinámica de Sistemas en Vensim.

---

## 2. Resumen de la Situación del Nivel de Empleo e Inventario (Inestabilidad Laboral)

El **modelo de inestabilidad laboral** analiza la dinámica de una planta de fabricación de *widgets* que busca regular sus existencias mediante la contratación y el despido de personal:

- **Mecánica del sistema:** el nivel de **Inventario** se incrementa con la producción y se reduce con

las ventas permanentes (20.000 unidades/año). La producción total depende directamente del nivel de **Empleo** multiplicado por la productividad individual (100 widgets/persona · año).

- **Mecanismo de retraso (*delay*):** cuando existe una brecha entre el inventario real y el **Inventario Deseado** (20.000 unidades), la gerencia ajusta la tasa de contratación. Sin embargo, existe un retraso de contratación de aproximadamente 3 meses (0,25 años) por búsqueda y capacitación.
- **Generación de inestabilidad:** debido al retraso, la empresa puede seguir incorporando trabajadores cuando el inventario ya ha alcanzado la meta, lo que genera un sobreajuste (*overshoot*) de existencias. Posteriormente, el exceso acumulado puede provocar despidos, desencadenando oscilaciones entre empleo e inventario. El período cercano a 2 años corresponde a los parámetros y condiciones particulares del modelo simulado, no a una propiedad universal.

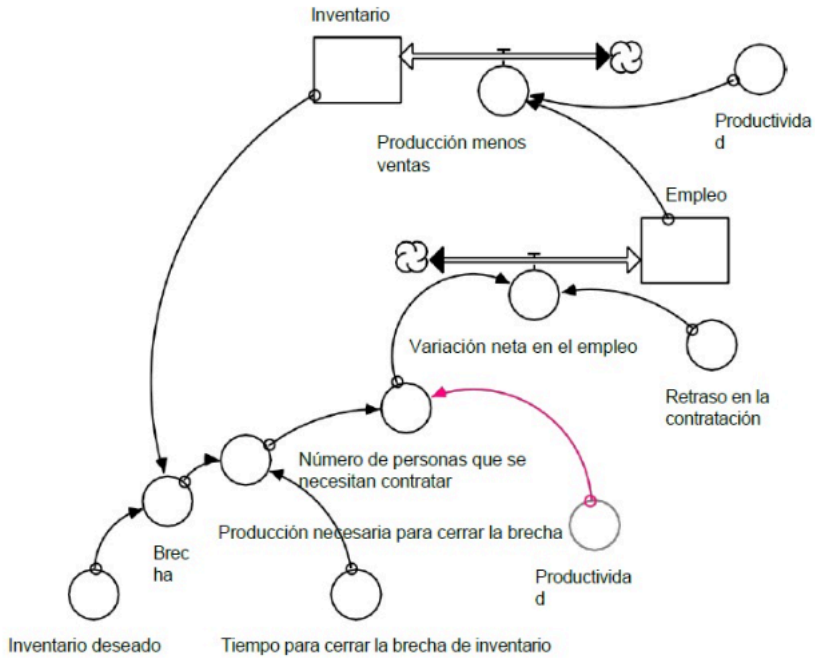



FIGURA N° 3: Diagrama de niveles, flujos y mecanismos de retroalimentación del sistema de empleo e inventario en Vensim.

---

## 3. Relación entre Ambos Sistemas: Estructuras Genéricas Transferibles

A pesar de pertenecer a dominios diferentes (física clásica y administración de operaciones), ambos sistemas pueden presentar estructuras dinámicas comparables. Sin embargo, no son necesariamente idénticos: la equivalencia depende de las ecuaciones, los signos de las relaciones, los parámetros y los retrasos incluidos en cada modelo.

1. **Topología de retroalimentación:** ambos modelos pueden representarse mediante variables de acumulación (niveles o *stocks*) conectadas por flujos y relaciones de retroalimentación.
2. **Dinámica de desfasaje:** en sistemas oscilatorios, las variables suelen alcanzar sus máximas tasas de cambio en momentos distintos de sus máximos o mínimos. La relación exacta depende del modelo.
3. **Equivalencia matemática:** una analogía entre ecuaciones puede construirse mediante una correspondencia entre variables y parámetros, siempre que se verifique la misma estructura matemática.
4. **Diferencia de escala temporal:** el péndulo oscila en una escala de segundos, mientras que la dinámica laboral industrial puede hacerlo en una escala de meses o años.

---

# 4. Cuadro de Mapeo de Variables y Componentes

La siguiente matriz resume una correspondencia conceptual entre componentes de los dos sistemas analizados. La analogía no implica que las variables tengan idéntico significado físico o económico.

| Variable estructural | Sistema 1: Péndulo físico | Sistema 2: Inestabilidad laboral |
|---|---|---|
| **Nivel 1** ($S_1$) | Posición o desplazamiento ($X$, metros) | Inventario ($I$, widgets) |
| **Nivel 2** ($S_2$) | Velocidad ($v$, m/s) | Empleo ($E$, trabajadores) |
| **Flujo 1 (válvula 1)** | Tasa de cambio de posición: $dX/dt = v$ | Variación neta de inventario: $dI/dt = E \cdot P -$ Ventas |
| **Flujo 2 (válvula 2)** | Tasa de cambio de velocidad: $dv/dt \approx -(g/L)X$, para pequeñas oscilaciones | Variación neta del empleo: contrataciones menos desvinculaciones |
| **Estado deseado / meta** | Posición de equilibrio ($X = 0$) | Inventario deseado (20.000 widgets) |
| **Parámetros clave** | Gravedad ($g = 9,8$ m/s$^2$), longitud ($L = 1$ m) | Productividad (100 widgets/persona $\cdot$ año), retraso de contratación (0,25 años) |
| **Escala de tiempo** | Segundos (período aproximado de 2 s para $L = 1$ m) | Meses o años, según los parámetros del modelo |

---

# 5. ¿Qué es Vensim y su Rol en la Integración Numérica?

**Vensim** es una herramienta de software para la **Dinámica de Sistemas** que permite diseñar, simular y analizar modelos mediante diagramas de niveles y flujos.

En el análisis de sistemas oscilantes, Vensim permite observar cómo el método de integración numérica y el tamaño del paso de simulación afectan los resultados:

- **Método de Euler:** es un método explícito de primer orden. En sistemas oscilatorios, un paso de tiempo demasiado grande puede introducir errores numéricos importantes y, en ciertos casos, producir una amplificación artificial de la amplitud. Para el oscilador armónico simple, Euler explícito tiende a aumentar la energía numérica.
- **Métodos de Runge-Kutta:** métodos de orden superior, como Runge-Kutta de cuarto orden, suelen mejorar la precisión para un mismo paso temporal. No eliminan todo error numérico: la precisión depende del tamaño del paso, la formulación y la configuración del solucionador. La opción automática de Vensim debe evaluarse con pruebas de convergencia y comparación de resultados.

Por lo tanto, es recomendable repetir la simulación con pasos de tiempo menores y comparar las trayectorias. Una solución numérica confiable debe mostrar estabilidad frente a la reducción del paso, dentro de la tolerancia esperada.

---

# 6. Comportamientos Dinámicos Típicos en Sistemas y Dinámica de Válvulas

En la teoría de Dinámica de Sistemas, una estructura elemental de modelado relaciona un **tanque o nivel** ($S$) con las **válvulas de flujo** que regulan sus entradas ($F_{in}$) y salidas ($F_{out}$):

$$\frac{dS}{dt} = F_{in}(t, S) - F_{out}(t, S)$$

La dinámica temporal del sistema depende de cómo se regulan los flujos. A continuación, se presentan patrones de comportamiento dinámico frecuentes, incluyendo el comportamiento espiralado en el espacio de fase.

## 6.1. Comportamiento Lineal y Estado Estacionario

- **Mecánica de válvulas:** la diferencia neta entre entrada y salida es constante: $F_{in} - F_{out} = k$.
- **Crecimiento o decrecimiento lineal** $(k \neq 0)$**:** el nivel cambia a una tasa neta fija.
- **Estado estacionario** $(k = 0)$**:** si ambas válvulas tienen caudales iguales, $F_{in} = F_{out}$, el nivel permanece constante. Ambas válvulas pueden estar abiertas; lo importante es que sus caudales se compensen.

```
t <- 0:100
k <- 5
nivel_lineal <- k * t
nivel_equilibrio <- rep(250, length(t))

df_lineal <- data.frame(
  Tiempo = t,
  Crecimiento = nivel_lineal,
  Equilibrio = nivel_equilibrio
)

ggplot(df_lineal, aes(x = Tiempo)) +
  geom_line(aes(y = Crecimiento, color = "Flujo neto constante (k > 0)"), linewidth = 1.2) +
  geom_line(aes(y = Equilibrio, color = "Equilibrio estacionario (Fin = Fout)"),
            linewidth = 1.2, linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c(
    "Flujo neto constante (k > 0)" = "#1f77b4",
    "Equilibrio estacionario (Fin = Fout)" = "#7f7f7f"
  )) +
  labs(
    title = "1. Comportamiento Lineal y Estado Estacionario",
    subtitle = "Flujo neto constante y equilibrio dinámico",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque", color = "Régimen"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")
```

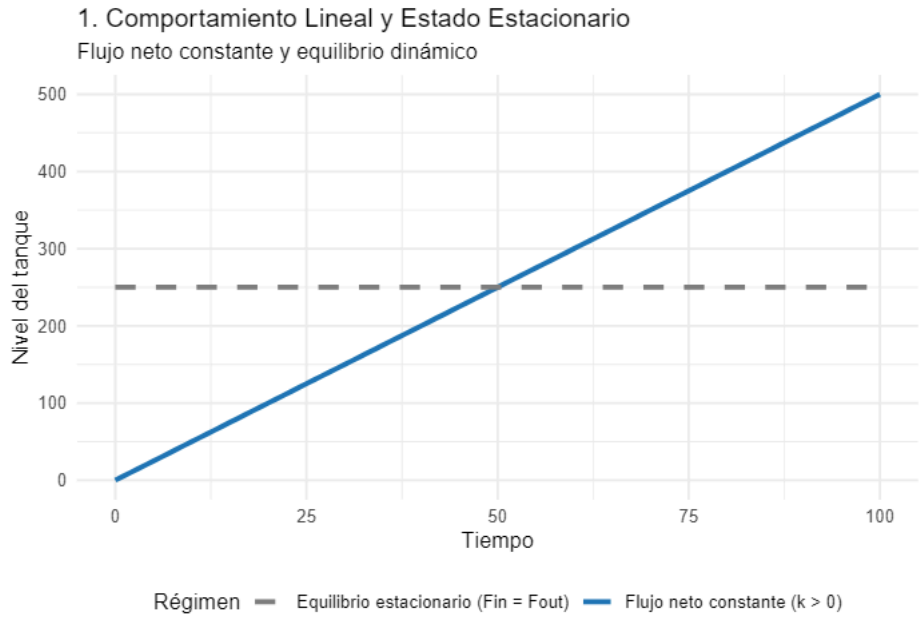



FIGURA N° 4: Comportamiento lineal y estado estacionario del nivel del tanque ante un flujo neto constante y un equilibrio dinámico.

## 6.2. Comportamiento Exponencial

- **Mecánica de válvulas:** la tasa de entrada es proporcional al nivel acumulado: $F_{in} = rS$. A mayor nivel, mayor tasa de entrada.
- **Dinámica:** para $r > 0$, el sistema presenta crecimiento exponencial. Si $r < 0$, la misma ecuación representa un decrecimiento exponencial.

```
t <- seq(0, 10, by = 0.1)
r <- 0.4
nivel_exp <- exp(r * t)

df_exp <- data.frame(Tiempo = t, Nivel = nivel_exp)

ggplot(df_exp, aes(x = Tiempo, y = Nivel)) +
  geom_line(color = "#d62728", linewidth = 1.2) +
  labs(
    title = "2. Comportamiento Exponencial",
    subtitle = "Válvula de entrada proporcional al tanque: dS/dt = r * S",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque"
  ) +
  theme_minimal()
```

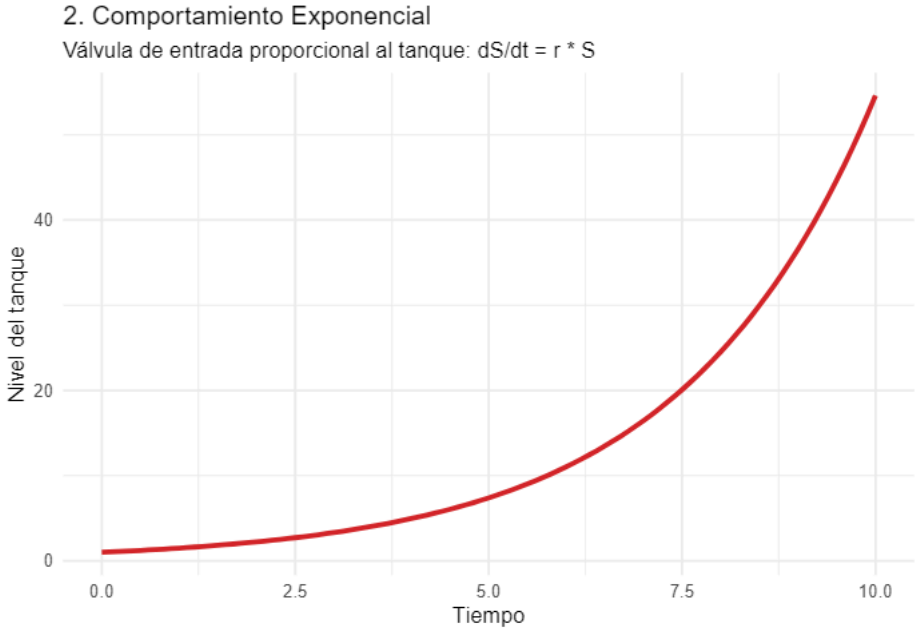



FIGURA N° 5: Crecimiento exponencial del nivel del tanque cuando la tasa de entrada es proporcional al nivel acumulado.

## 6.3. Comportamiento Asintótico (Búsqueda de Meta)

- **Mecánica de válvulas:** el flujo neto está regulado por una retroalimentación negativa proporcional a la brecha entre la meta y el nivel actual: $F_{in} - F_{out} = c(\text{Meta} - S)$.
- **Dinámica:** el sistema se aproxima gradualmente a la meta. En el modelo continuo de primer orden, no la alcanza exactamente en un tiempo finito.

```
t <- seq(0, 20, by = 0.1)
meta <- 100
k_adj <- 0.25
nivel_asint <- meta * (1 - exp(-k_adj * t))

df_asint <- data.frame(Tiempo = t, Nivel = nivel_asint)
```

```r
ggplot(df_asint, aes(x = Tiempo, y = Nivel)) +
  geom_line(color = "#2ca02c", linewidth = 1.2) +
  geom_hline(yintercept = meta, linetype = "dashed", color = "gray40") +
  labs(
    title = "3. Comportamiento Asintótico",
    subtitle = "Válvulas reguladas por brecha: dS/dt = c * (Meta - S)",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque"
  ) +
  theme_minimal()
```

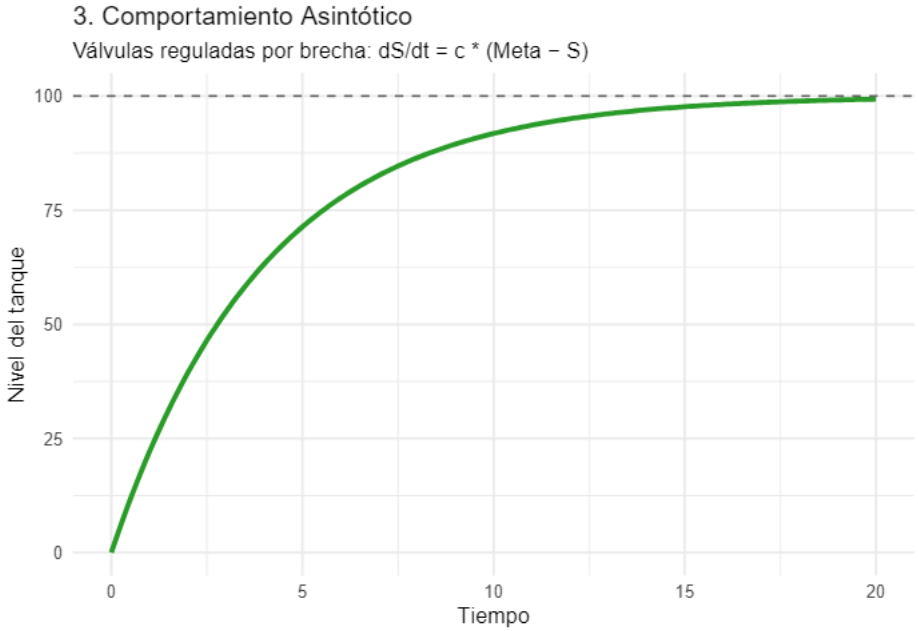



FIGURA N° 6: Aproximación asintótica del nivel del tanque a una meta mediante retroalimentación negativa proporcional a la brecha.

## 6.4. Comportamiento Sigmoidal (Curva en S)

- **Mecánica de válvulas:** se produce una transición de dominancia. Al comienzo predomina la retroalimentación positiva, que acelera el crecimiento; posteriormente, la retroalimentación negativa limita el crecimiento al aproximarse a la capacidad de carga $K$.
- **Dinámica:** el crecimiento es lento al inicio, se acelera en una etapa intermedia y finalmente se desacelera hasta aproximarse a un límite.

```r
t <- seq(-6, 6, by = 0.1)
K <- 1000
nivel_sigm <- K / (1 + exp(-t))

df_sigm <- data.frame(Tiempo = t, Nivel = nivel_sigm)

ggplot(df_sigm, aes(x = Tiempo, y = Nivel)) +
  geom_line(color = "#9467bd", linewidth = 1.2) +
  geom_hline(yintercept = K, linetype = "dashed", color = "gray40") +
  labs(
    title = "4. Comportamiento Sigmoidal (Curva en S)",
    subtitle = "Transición de dominancia: retroalimentación positiva a negativa",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque"
  ) +
  theme_minimal()
```

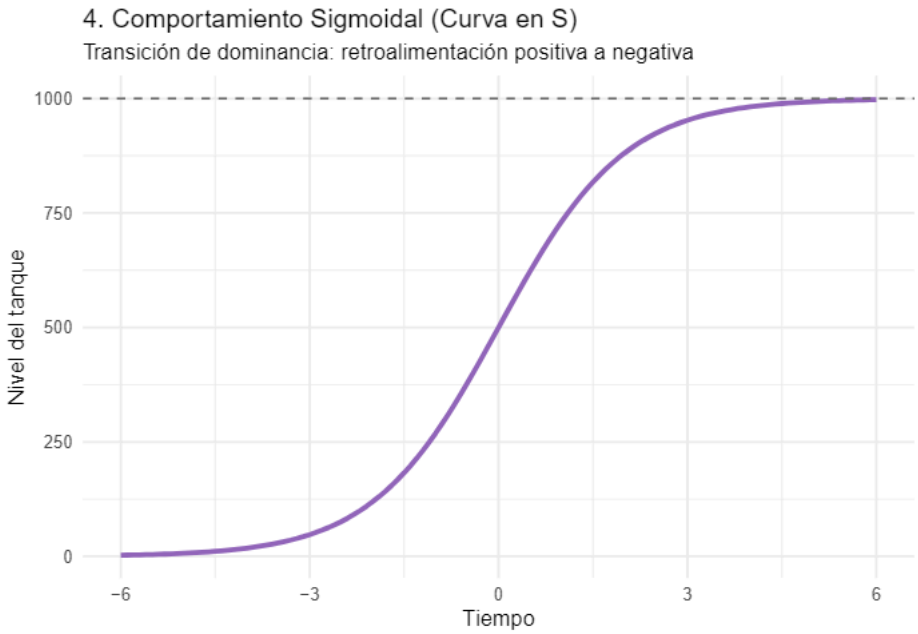



FIGURA N° 7: Curva sigmoidal de crecimiento: aceleración inicial y desaceleración al aproximarse a la capacidad de carga.

## 6.5. Comportamiento Oscilante

- **Mecánica de válvulas:** un bucle de retroalimentación negativa con retraso temporal puede provocar que las correcciones se realicen tarde.
- **Dinámica:** el retraso puede generar sobreajustes (*overshoot*) y correcciones sucesivas. Según la estructura y los parámetros, las oscilaciones pueden ser amortiguadas, sostenidas o crecientes.

```r
t <- seq(0, 25, by = 0.1)
nivel_osc <- 50 + 40 * exp(-0.08 * t) * cos(1.8 * t)

df_osc <- data.frame(Tiempo = t, Nivel = nivel_osc)

ggplot(df_osc, aes(x = Tiempo, y = Nivel)) +
  geom_line(color = "#ff7f0e", linewidth = 1.2) +
  geom_hline(yintercept = 50, linetype = "dashed", color = "gray40") +
  labs(
    title = "5. Comportamiento Oscilante",
    subtitle = "Oscilación amortiguada alrededor del nivel de equilibrio",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque"
  ) +
  theme_minimal()
```

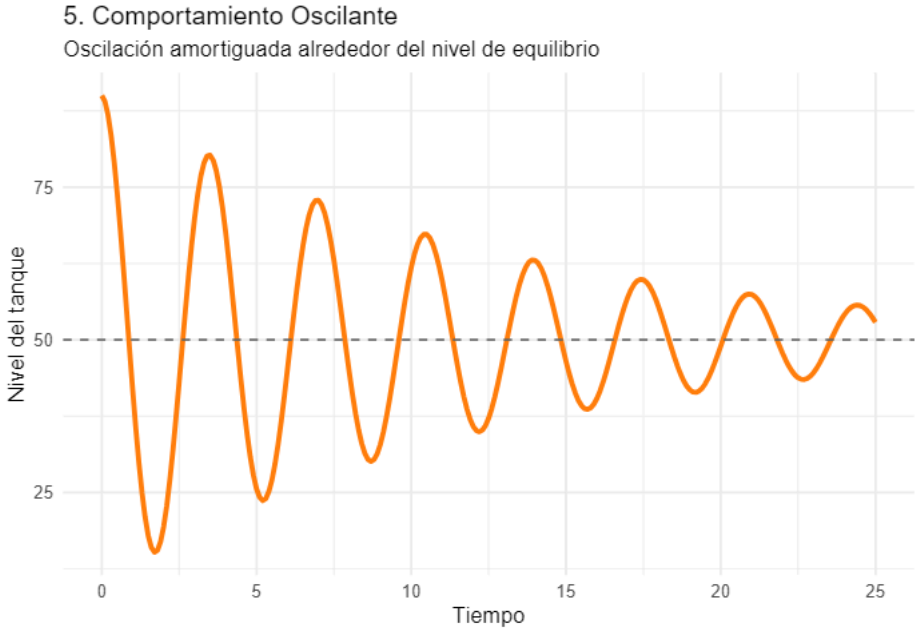



FIGURA N° 8: Oscilación amortiguada del nivel del tanque alrededor del equilibrio, representativa de una respuesta con sobreajuste y correcciones sucesivas.

## 6.6. Comportamiento de Colapso

- **Mecánica de válvulas:** la tasa de salida supera durante un período prolongado la capacidad de regeneración o reposición del recurso.
- **Dinámica:** el nivel puede crecer inicialmente y luego caer de manera pronunciada. Este patrón representa un colapso del recurso, pero no necesariamente un comportamiento caótico en sentido matemático.

```
t <- seq(0, 15, by = 0.1)
nivel_colapso <- ifelse(
  t < 5,
  20 * exp(0.3 * t),
  20 * exp(0.3 * 5) * exp(-0.75 * (t - 5))
)

df_colapso <- data.frame(Tiempo = t, Nivel = nivel_colapso)

ggplot(df_colapso, aes(x = Tiempo, y = Nivel)) +
  geom_line(color = "#8c564b", linewidth = 1.2) +
  labs(
    title = "6. Comportamiento de Colapso",
    subtitle = "Crecimiento inicial y agotamiento posterior del recurso",
    x = "Tiempo", y = "Nivel del tanque"
  ) +
  theme_minimal()
```




FIGURA N° 9: Trayectoria de crecimiento inicial seguida por una caída pronunciada del nivel del recurso debido a una salida superior a su reposición.

## 6.7. Comportamiento Espiralado en el Plano de Fase (Ecología: Animales vs. Alimento)

Un comportamiento fundamental en sistemas de dos variables interconectadas es el **comportamiento espiralado**, representado en el **espacio de fase**. En este gráfico se elimina el tiempo de los ejes y se representa una variable en función de la otra. Un caso ilustrativo se encuentra en los sistemas ecológicos de **animales y alimento** (por ejemplo, depredadores y presas, o herbívoros y vegetación).

- **Abundancia de alimento:** una mayor disponibilidad de alimento puede favorecer la reproducción y supervivencia de los animales.
- **Sobrepoblación:** el aumento de animales incrementa el consumo del recurso.
- **Escasez y caída poblacional:** si el consumo supera la regeneración, el alimento disminuye y luego puede caer la población animal.
- **Recuperación:** una población animal menor reduce la presión sobre el recurso y permite su recuperación.

Las trayectorias espiraladas convergentes representan, de manera ilustrativa, un sistema que se aproxima al equilibrio. Las trayectorias divergentes representan una desviación creciente respecto del equilibrio. Estos gráficos son ejemplos matemáticos esquemáticos y no una simulación calibrada de un ecosistema real.

```
t_eco <- seq(0, 20, by = 0.05)

# Espiral convergente (estabilización ecológica)
alimento_conv <- 50 + 35 * exp(-0.1 * t_eco) * cos(1.5 * t_eco)
animales_conv <- 30 + 25 * exp(-0.1 * t_eco) * sin(1.5 * t_eco)

# Espiral divergente (inestabilidad o alejamiento del equilibrio)
alimento_div <- 50 + 20 * exp(0.08 * t_eco) * cos(1.5 * t_eco)
animales_div <- 30 + 15 * exp(0.08 * t_eco) * sin(1.5 * t_eco)

df_eco <- data.frame(
  Tiempo = rep(t_eco, 2),
  Alimento = c(alimento_conv, alimento_div),
  Animales = c(animales_conv, animales_div),
  Ecosistema = factor(rep(
```

```
    c("Espiral convergente (equilibrio ecológico)",
      "Espiral divergente (alejamiento del equilibrio)"),
    each = length(t_eco)
  ))
)

ggplot(df_eco, aes(x = Alimento, y = Animales, color = Ecosistema)) +
  geom_path(linewidth = 1.1) +
  geom_point(
    data = df_eco %>% group_by(Ecosistema) %>% filter(row_number() == 1),
    aes(x = Alimento, y = Animales),
    color = "black", size = 3
  ) +
  facet_wrap(~Ecosistema, scales = "free") +
  labs(
    title = "7. Comportamiento Espiralado en el Espacio de Fase",
    subtitle = "Evolución acoplada entre disponibilidad de recursos y población animal",
    x = "Disponibilidad de alimento (presas o vegetación)",
    y = "Población de animales (depredadores o herbívoros)"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

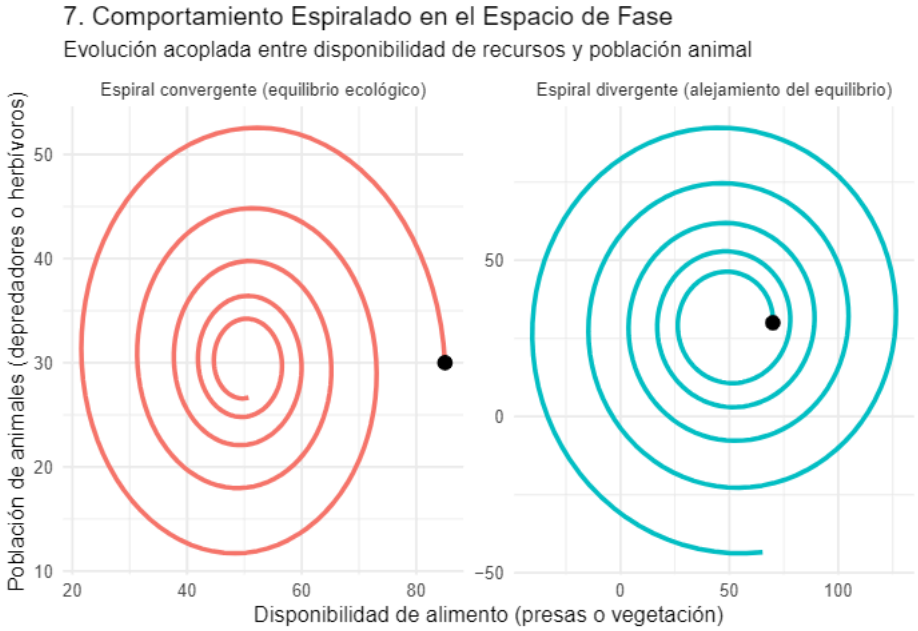



FIGURA N° 10: Trayectorias espiraladas convergente y divergente en el espacio de fase, que relacionan la disponibilidad de alimento con la población de animales.

---

## 7. Conclusión Final

El estudio de las estructuras genéricas demuestra que la interacción entre acumulaciones (*tanques*) y mecanismos de control (*válvulas*) puede explicar comportamientos dinámicos presentes en disciplinas tan diversas como la física, la industria y la ecología.

1. **Estructuras universales:** el acoplamiento entre niveles mediante retroalimentación y retrasos puede generar oscilaciones en sistemas mecánicos, industriales y ecológicos. La forma concreta de la respuesta depende de la estructura y de los parámetros.

2. **Representación espiralada en el análisis dinámico:** el comportamiento espiralado en el espacio de fase (por ejemplo, animales frente a alimento) permite estudiar la estabilidad de sistemas acoplados mediante trayectorias que convergen al equilibrio o se alejan de él.
3. **Mecánica de válvulas:** comprender y controlar los caudales de entrada y salida, $F_{in}$ y $F_{out}$, permite explicar patrones de crecimiento, equilibrio, regulación, oscilación y agotamiento de recursos.

En conjunto, el análisis mediante diagramas de niveles y flujos, ecuaciones y simulaciones numéricas constituye una herramienta útil para comprender cómo las decisiones y los mecanismos de retroalimentación determinan la evolución de sistemas complejos.

---

# 8. Bibliografía


1. **Massachusetts Institute of Technology (MIT).** *Estructuras Genéricas en Sistemas Oscilantes I.* Documento de trabajo desarrollado para el Proyecto de Dinámica de Sistemas en la Educación (*System Dynamics in Education Project* - SDEP), bajo la supervisión del Dr. Jay W. Forrester. Escuela de Administración Sloan, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
2. **Forrester, Jay W.** (1961). *Industrial Dynamics.* Productivity Press, Cambridge, MA.
3. **Sterman, John D.** (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World.* McGraw-Hill / Irwin, Boston, MA.
4. **Lotka, Alfred J.** (1925). *Elements of Physical Biology.* Williams & Wilkins, Baltimore, MD.
5. **Volterra, Vito.** (1926). "Fluctuations in the Abundance of a Species Considered Mathematically". *Nature*, 118, 558–560.